

1.1. Méthode d'alimentation simplifiée de la Machine Synchrone : Commande d'alimentation trapèze 120°

Solution classique de la commande sinusoïdale.

Normalement, pour créer un couple moteur dans une machine synchrone dont les FEM sont sinusoïdales il faut injecter dans chaque phase un courant lui-même sinusoïdal et qui soit rigoureusement en phase avec la FEM interne /phase pour obtenir une puissance active maximale sans présence de puissance réactive.

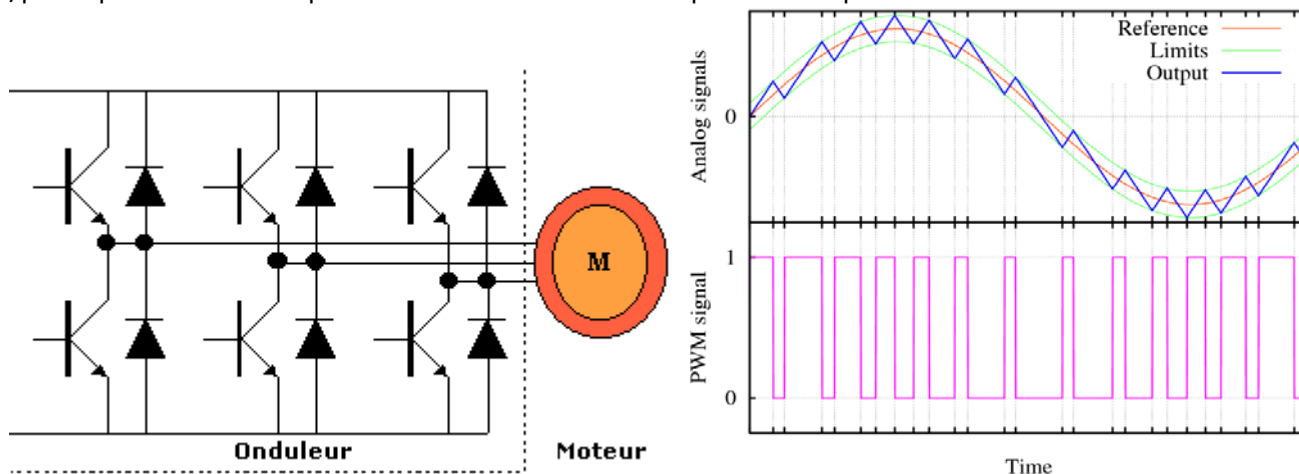


Figure 2-1 : schéma classique d'alimentation en courants sinusoïdaux triphasés d'une machine synchrone.

L'onduleur présenté sur la figure 2.5 est constitué de 3 bras de pont composés chacun de 2 interrupteurs silicium commandés à l'ouverture ou à la fermeture et réversibles en courant.

En régime permanent, pour avoir un courant sinusoïdal, la tension issue de la batterie (U) doit être découpée et modulée sinusoïdalement, car la f.é.m. du moteur est sinusoïdale. La forme des courants fournis par l'onduleur est en fait, asservie à une consigne sinusoïdale liée de la position précise instantanée du rotor du moteur.

Chaque bras peut être commandé de manière complémentaire: lorsque K est bloqué K' conduit et vice-versa, K et K' ne sont jamais conducteurs simultanément (sinon court circuit sur le bus continu U).

La variation sinusoïdale du rapport cyclique d'un bras d'onduleur permet d'obtenir une tension à valeur moyenne glissante (à l'échelle de la période de découpage) sinusoïdale.

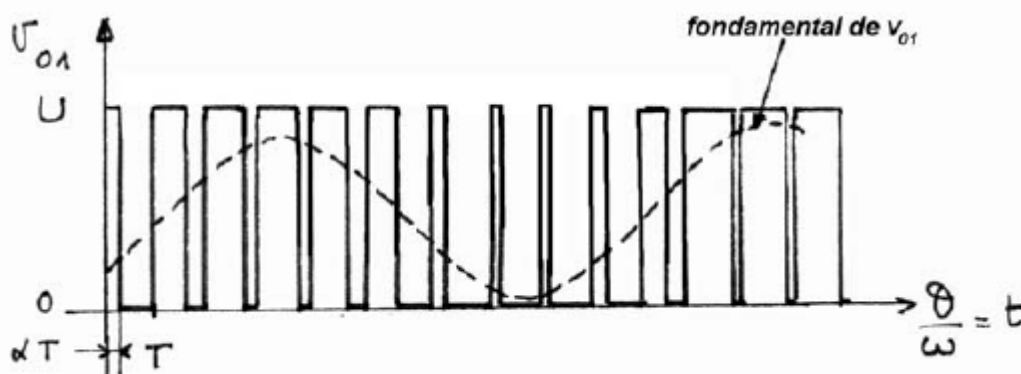


Figure 2-2 : principe de la modulation sinusoïdale et commande des interrupteurs de l'onduleur.

On peut s'imaginer la chose suivante pour essayer de comprendre l'échange d'énergie entre la batterie et le moteur. Si les tensions fabriquées par l'onduleur triphasé sont rigoureusement en phase avec les FEM internes du moteur et d'amplitude égale à la FEM interne, aucun courant n'est échangé entre le convertisseur et la machine. Donc pas d'échange d'énergie (le moteur tourne à vide sans frottement).

Si on pilote l'onduleur pour fournir des tensions à vides légèrement supérieures en amplitudes aux FEM internes du moteur, alors de la puissance active positive sera absorbée par le moteur et se traduira pas un couple mécanique moteur.

Cette puissance électrique est fournie à partir bus continu (U) (généralisé par la batterie) et convertie par l'onduleur.

Si au contraire la tension délivrée par l'onduleur est légèrement inférieure à la FEM interne du moteur alors la puissance active est fournie par le moteur à notre onduleur (il marche alors en redresseur MLI). Cette puissance est prélevée sur le côté mécanique. Le moteur agit comme un frein et l'énergie mécanique est convertie en énergie électrique récupérée puis renvoyée vers les batteries (U). On parle d'un freinage régénératif.

Problèmes liés à la commande sinus : Il faut être capable de fabriquer des tensions de forme parfaitement sinusoïdales (pas trop compliqué avec un micro contrôleur) mais en phase avec les FEM internes du moteur. Cela nécessite en général de disposer de nombreux points de mesure sur la position angulaire du rotor du moteur d'où un capteur de position précis (capteur optique ou magnétique précis de 256 pts/tour minimum) et très coûteux. Impossible dans le cas des VAE à faible coût !

Solution de la commande trapézoïdale 120°.

Pour simplifier l'alimentation du moteur synchrone, les courants i dans chaque phase peuvent être en créneaux alternatifs (par exemple de largeur 120°). On part du principe que la FEM interne de la machine est de forme plutôt trapézoïdale (voir en rouge sur la figure ci-dessous) et que le max de FEM dure 120° coté positif et 120° coté négatif.

Dans ce cas on peut se contenter d'injecter dans la machine un créneau de courant de largeur 120° dans chaque phase en synchronisme avec le max ou le min de la FEM interne. La somme des couples de chaque phase donne un couple résultant global qui devrait être constant ($P_{ac} = E_1 \cdot I_1 + E_2 \cdot I_2 + E_3 \cdot I_3 = C_m \cdot \Omega = \text{cst}$).

Fréquemment, dans les machines synchrones autopilotées le couple n'est pas constant, soit parce que les f.é.m. n'ont pas exactement la forme trapézoïdale optimale pour un créneau de courant, soit parce que la forme du courant n'est pas parfaitement adaptée à la f.é.m., soit pour les deux raisons simultanées.

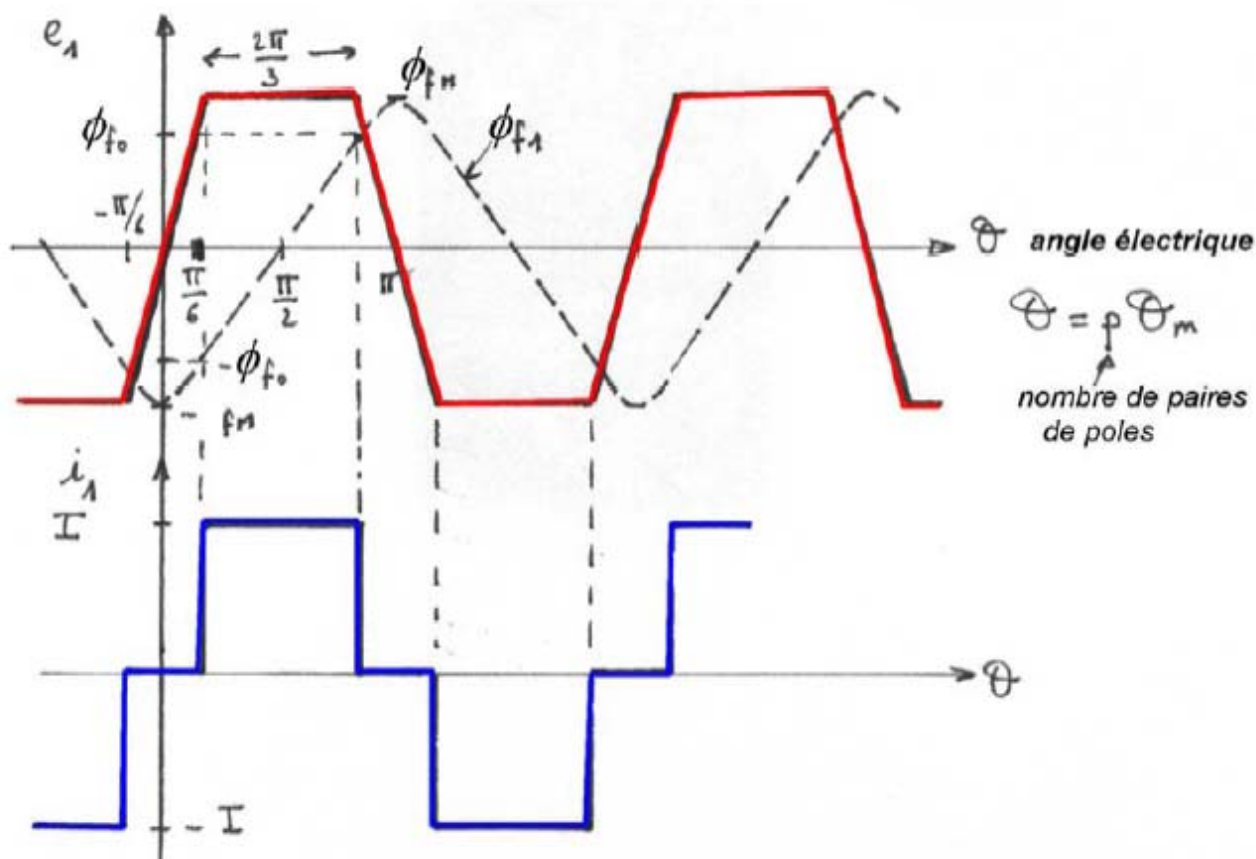


Figure 2-3 : forme de tension (rouge) et de courant (bleu) dans une commande trapèze 120°

Avantages de la commande trapèze :

La forme de courant étant plus simple et la largeur des créneaux étant de 120° un capteur de position plus simple peut être utilisé pour synchroniser le courant d'alimentation avec les FEM internes du moteur.

On utilise dans ce cas 3 capteurs magnétiques ToR à effet hall décalés de 120° électrique et positionnés au stator de la machine (coté induit fixe dans le cas du VAE).

Ces capteurs mesurent donc le champs magnétique créé par le déplacement d'aimants de l'inducteur (rotor). Une résolution de 6 points par période électrique suffira pour fournir les angles de commutations des courants en créneaux. Avec des forces électromotrices sensiblement trapézoïdales de durée angulaire adéquate (120° en triphasé), une alimentation en quasi créneaux de courant donne un couple instantané peu ondulé (légère vibrations peu gênantes dans le cas du VAE).

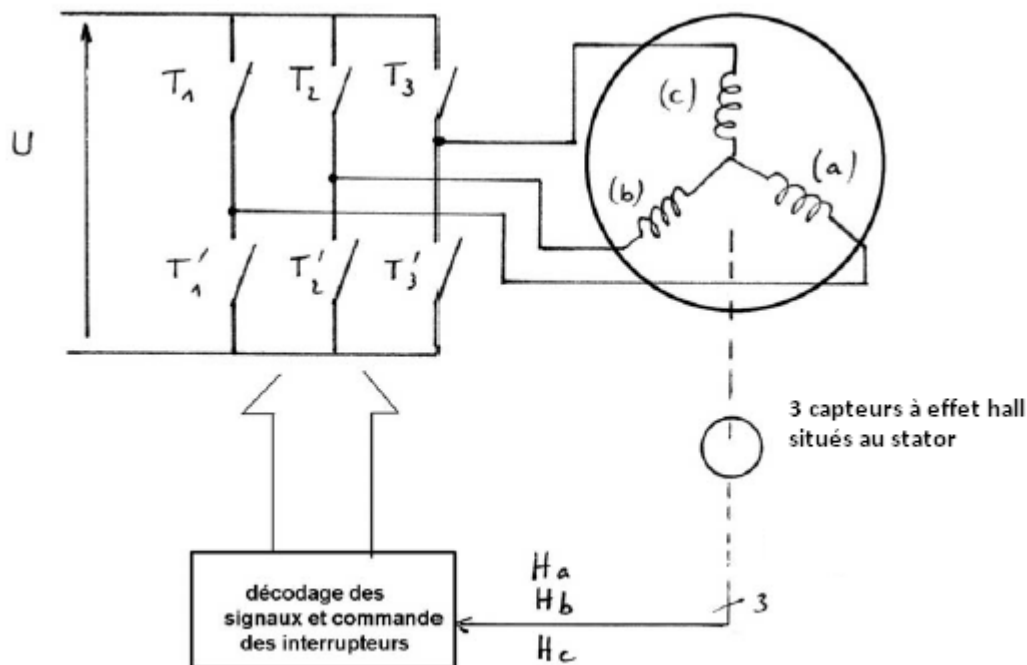


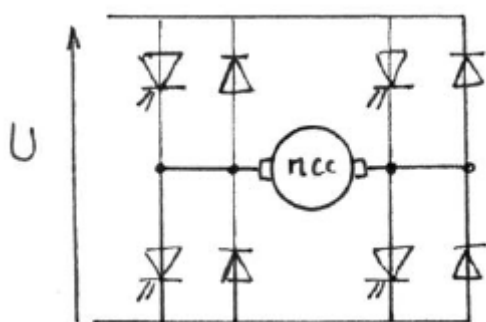
Figure 2-4 : structure de commande d'une machine DC brushless en mode trapèze.

Les 3 capteurs de position H_a, H_b, H_c délivrent par exemple 3 signaux logiques en synchronisme parfait avec les f.e.m.s internes du moteur comme le montre la figure 2.9.

Une simple logique combinatoire permet de déterminer alors quels sont les transistors de l'onduleur qui devront être pilotés pour obtenir des créneaux de courant synchronisés avec les FEM.

En général et pour des questions de simplicité de commande de l'onduleur, les transistors du bas de l'onduleur ($T'1=MLIAL$, $T'2=MLIBL$, $T'3=MLICL$) sont commandés en pleine onde (1 ou 0 suivant la combinaison des capteurs hall).

Pour régler l'amplitude du créneau de courant qui sera injecté dans la phase du moteur, la commande des 3 transistors du haut ($T1=MLIAH$, $T2=MLIBH$ et $T3=MLICH$) est modulée en largeur d'impulsion (PWM) en fonction de la consigne de la poignée de gaz ou du capteur de pédalage.



Cela revient à dire que cette machine comporte une sorte de « collecteur électronique » ($T'1, T'2$ et $T'3$) et un hacheur permettant de réguler le courant dans l'induit (constitué par $T1, T2$ et $T3$)

Tout se passe donc comme si, vu de la batterie (source U), on avait le schéma équivalent ci à gauche.

On a donc le droit de parler de machine à courant continu sans balais (les balais sont remplacés par $T'1, T'2$ et $T'3$).

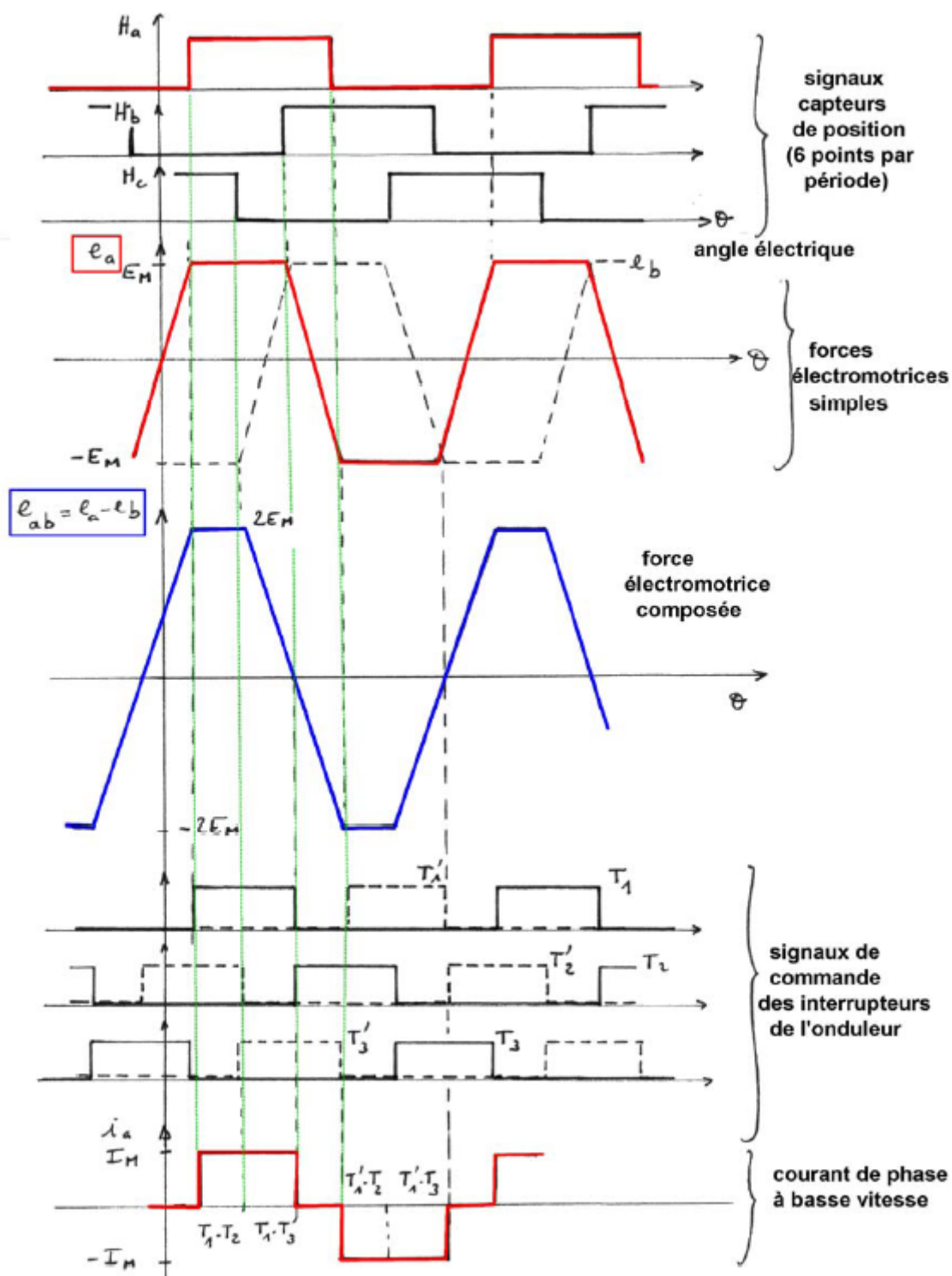


Figure 2-5 : formes d'ondes capteur/FEM interne/formes de courant/ commandes de transistor onduleur

Voir cette animation ici : <http://madiana.solutec.pagesperso-orange.fr/autopilot/Autopilotage-MS.html>

Voir cette vidéo : <http://www.youtube.com/watch?v=oFI7VW6WGR4>

Cette figure 2.9 est importante car elle va nous permettre de réaliser la logique combinatoire permettant de faire l'autopilotage de la machine brushless à partir des capteurs à effet Hall.

Attention notre machine est du type multipolaire c'est à dire que l'inducteur a aimant comporte non pas 1 mais plusieurs alternance de pôles nord et sud.

Par ailleurs pour éviter la présence d'harmonique 3 de courant dans les alimentations ces machines sont systématiquement couplées en étoile avec neutre flottant (voir schéma ci-après)

Sur cette figure, on a une machine qui possède 3 paires de pôles.

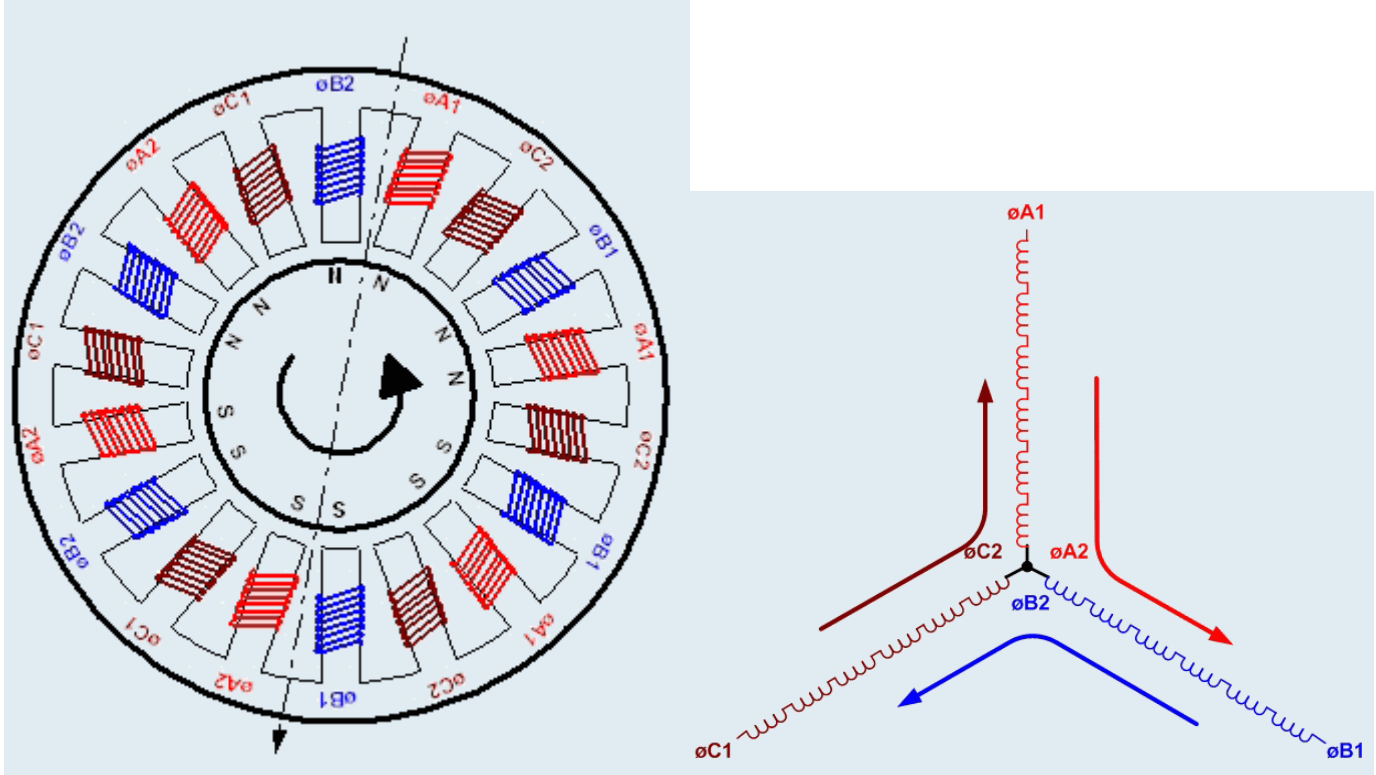


Figure 2-10 : représentation schématique d'une machine multipolaire

Sur cette représentation graphique en coupe d'un moteur brushless on peut voir que chacune des 3 phases possède $P=3$ paires de pôles. On dit dans ce cas que la machine est multipolaire. Cela signifie que 1 tour mécanique du rotor a nécessité 3 périodes complètes d'alimentation du stator.

D'une manière générale la vitesse électrique (fréquence d'alimentation) = $P \times$ vitesse mécanique.

Le rotor est lui-même constitué d'une succession de paires de pôles (autant qu'au stator).

Dans le cas d'un moteur de vélo électrique situé directement dans la roue, le stator est au centre du moyeu et la partie extérieure (là où sont fixés les rayons de la roue) constitue le rotor inducteur dotés d'aimants collés en surface

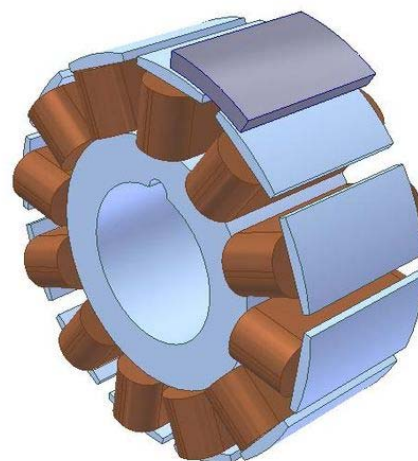


Figure 2-11 : représentation schématique d'une moteur brushless type HUB (moteur roue)

Travail à réaliser :

Le travail de projet sera décomposé en 2 étapes de conception sur la carte fournie qui comporte un PLD Altera et un uC MBED qui peuvent communiquer entre eux:

- 1) configuration en VHDL d’un circuit logique programmable qui va assurer le tache de collecteur numérique, de filtrage des capteurs à effet hall et de générateur de PWM.
- 2) Programmation en C d’un microcontrôleur MBED qui fournira la consigne de PWM en fonction de la consigne de pédalage. Il assurera également le rôle de superviseur et pilotera un écran LCD de supervision.

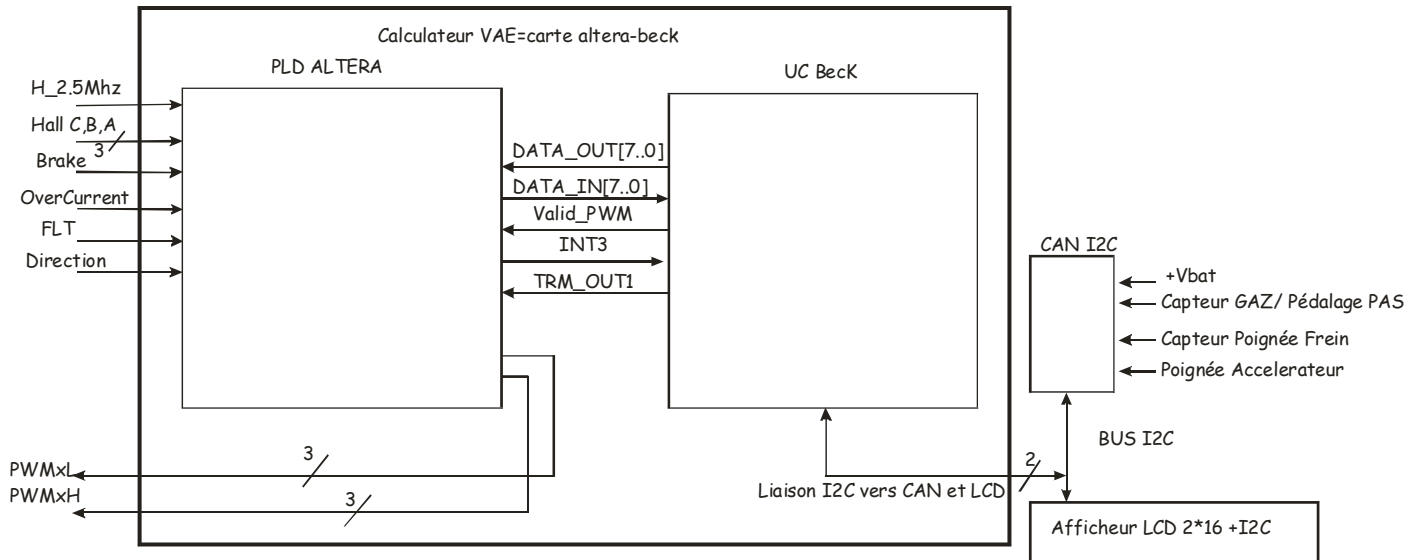
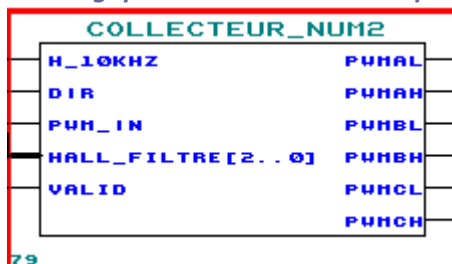


Figure 2-6 : architecture de la carte contrôleur de VAE

1.2. Logique combinatoire d'autopilotage du brushless.



Rôle : Ce bloc permet de commander les 6 transistors de l’onduleur triphasé. Les transistor du Bas PWMxL sont commandés en mode pleine onde et réalisent la fonction de collecteur numérique. Les sorties PWMxH distribue la consigne de PWM reçue à l’entrée sur les transistors supérieurs de l’onduleur.

Ressources d entrées :

Hall_FILTRE[2..0]: Ce bloc reçoit l’information sur la valeur des 3 capteurs hall. Correspondant à HallC, HallB, HallA. En fonction de cette information, ce bloc pilote les 6 transistors du bas PWMxL et distribue la MLI sur l’un des 3 transistors du Haut MLIxH.

VALID : Le signal valid indique à quel moment les capteurs de halls présentent une valeur stable. (Actif à 1)

DIR : permet de choisir le sens de rotation de la machine. 1=Marche <AV et 0=Marche Arrière.

H_10Khz : horloge de synchronisation générale 10Khz disponible en interne.

PWM_IN : entrée de PWM modulée en largeur d’impulsion suivant la consigne de pédalage ou de gaz.

Ressources de sortie :

PWMxL et PWMxH : commande logique des transistors de l’onduleur.

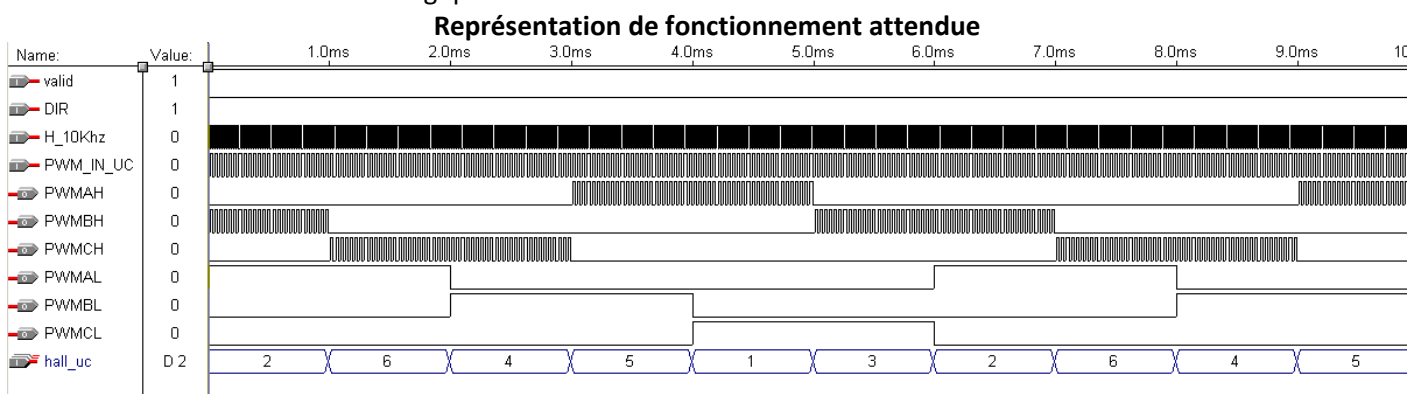


Figure 2-7 : chronogramme de fonctionnement du bloc collecteur_num2 en marche AV

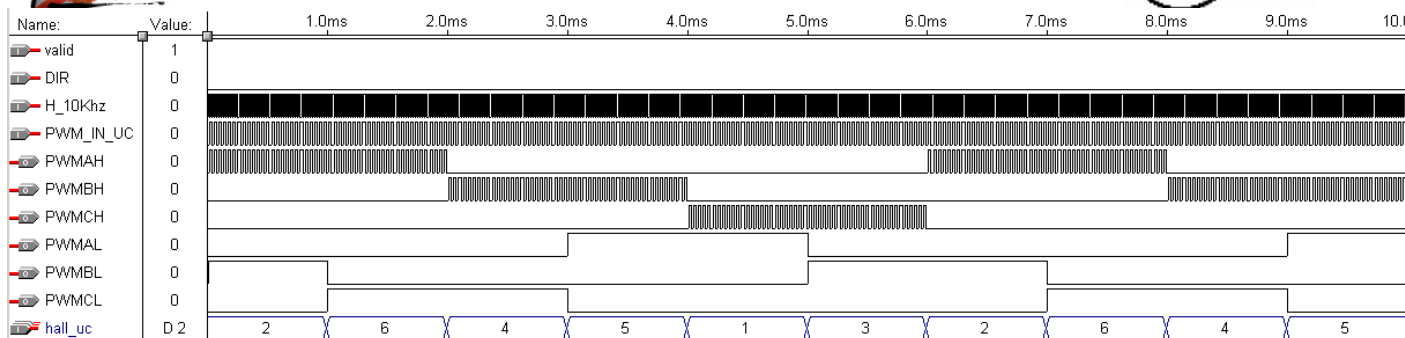
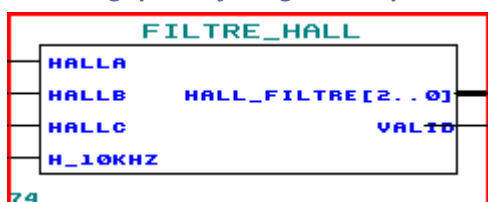


Figure 2-8 : chronogramme de fonctionnement du bloc collecteur_num2 en marche AR

On n'implémentera que le fonctionnement en marche avant.

1.3. Logique de filtrage des capteurs à effet hall :



Rôle : ce bloc permet de filtrer numériquement les signaux issus des capteurs hall et qui peuvent être bruités par les signaux de puissance au moment de leur changement d'état : L'idée du filtrage est de comparer le signal hall sur 2 périodes d'horloge de base consécutives et de ne valider le signal de sortie (Valid) que lorsque le signal hall d'entrée est resté constant pendant au moins 2 périodes d'horloges consécutives.

Ressources d'entrée :

HallA,B et HallC sont les 3 capteurs halls de position.

H_10Khz, horloge de base interne de 10Khz.

Ressources de sortie :

Hall_FILTRE[2..0]. Regroupement de HallC,B et A après filtrage.

Valid : indicateur de signal stable de l'état des capteurs hall (actif à 1).

Représentation de fonctionnement attendue

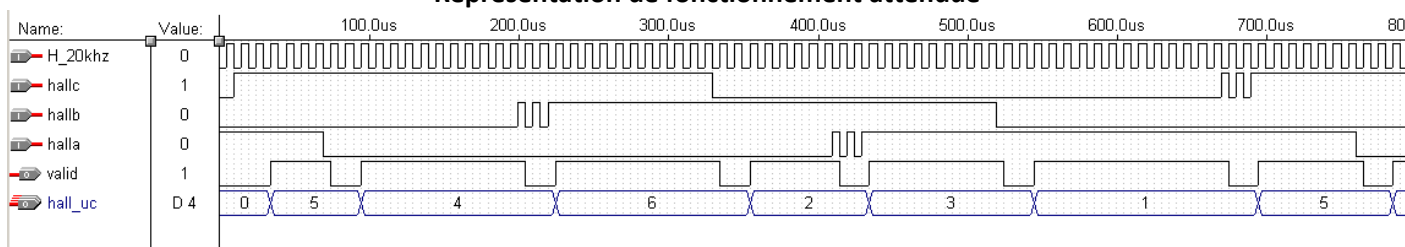
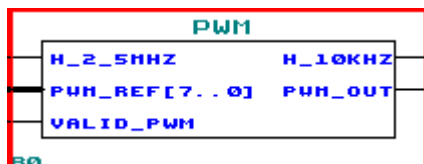


Figure 2-9 : chronogramme de fonctionnement du filtre de capteur hall.

1.4. Bloc générateur PWM



Rôle : Ce bloc reçoit la consigne de PWM sur 8 bits en // en provenance du micro contrôleur et fournit un signal de PWM de (fréquence de découpage de 10Khz) sortie unique qui sera plus tard distribuée par le bloc collecteur numérique.

Ressources d'entrée :

H2.5Mhz : horloge rapide 2.5Mhz externe.

Valid_PWM : signal de validation global de la PWM (actif à 1) permettant de prévoir un arrêt d'urgence ou une limitation en courant par détection de sur intensité. Si Valid_PWM=0, la sortie PWM_OUT=0

PWM_REF[7..0] : consigne PWM d'entrée fournie par le uC MBED.

Ressources de sortie :

H_10Khz : sortie horloge 10Khz pour usage interne dans le PLD.

PWM_OUT : sortie PWM modulée en fonction de PWM_REF[7..0]

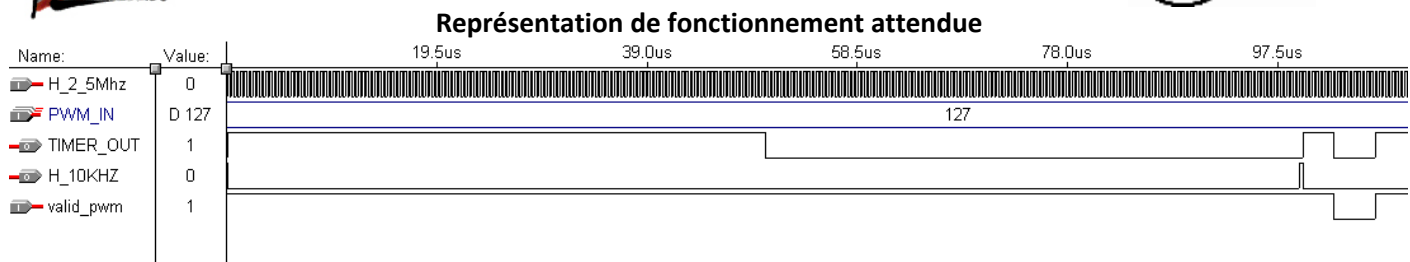
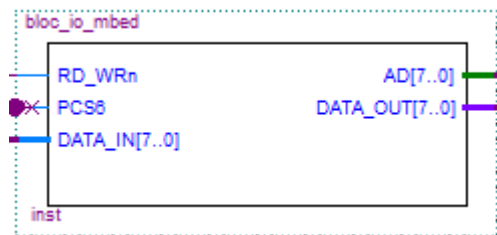


Figure 2-10 : chronogramme de fonctionnement du filtre de capteur hall.

1.5. Bloc de communication PLD/uC MBED



Rôle : ce bloc (qui est fourni en code source VHDL) permet l'échange bidirectionnel de mots de 8 bits // entre le PLD Altera et le uC MBED.

En effet le PLD Altera est implanté sur un port d E/S // 8 bits du Mbed
Le cycle d ecriture dans le MBED est le suivant

- 1) RD_WRn=1, CS=1
- 2) Ecrire la donnée sur le port // 8 bits
- 3) RD_WRn :=0 (mode ecriture)
- 4) CS :=0 (validation de l acces)
- 5) CS :=1 puis RD_WRn :=1 apres afin de repasser en mode lecture par defaut

Le cycle de lecture du PLD est le suivant :

- 1) RD_WRn=1, CS=1
- 2) CS :=0 (validation de l acces en lecture)
- 3) Lire le port // 8 bits
- 4) CS :=1 puis RD_WRn :=1 apres afin de repasser en mode lecture par defaut

On fournit une classe bloc_io dans l environnement MBED pour disposer des fonction de lecture et d ecriture dans le PLD altera depuis le uC Mbed :

Localisation de la classe : https://developer.mbed.org/users/superphil06/code/bloc_io/

Si le uC tente une lecture d'une de ces adresses (via la bibliothèque port.c et port.h et la methode Read()) le PLD lui retourne un vecteur de 8 bits DATA_IN[7..0] correspondant a différente entrée booléennes de ce derniers.

De la même façon, si le uC tente une écriture dans cette plage d'adresse (methode write), la valeur écrite se retrouve disponible dans le PLD sur le vecteur DATA_OUT[7..0].

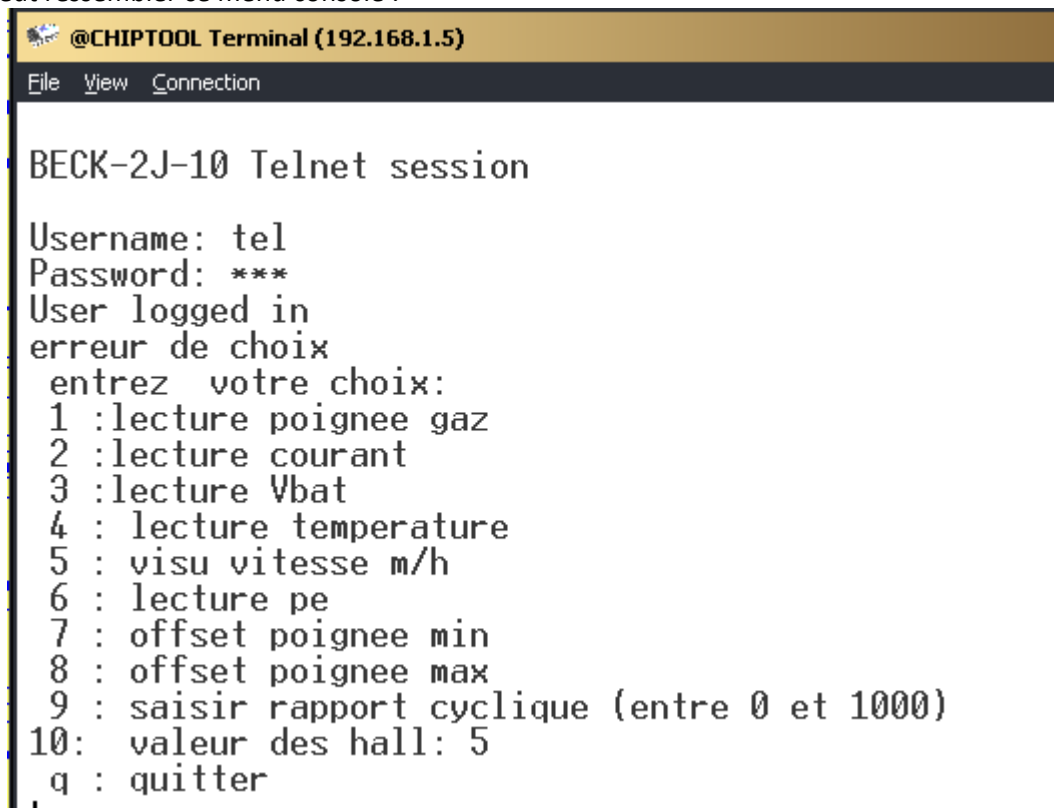
Les deux vecteurs DATA_IN[7..0] et DATA_OUT[7..0] seront affectés selon le tableau suivant :

2. Réalisation d'un programme de test pour la saisie d'une consigne MLI en mode console

L'objectif du programme qui sera implanté dans le uC MBED est de permettre, via un petit menu console en liaison Telnet, de pouvoir saisir ou visualiser des paramètres pour notre contrôleur de VAE.

2.1. Mise en place d'un menu console à choix multiples :

Voici à quoi peut ressembler ce menu console :



```
@CHIPTOOL Terminal (192.168.1.5)
File View Connection

BECK-2J-10 Telnet session

Username: tel
Password: ***
User logged in
erreur de choix
entrez votre choix:
1 :lecture poignee gaz
2 :lecture courant
3 :lecture Vbat
4 : lecture temperature
5 : visu vitesse m/h
6 : lecture pe
7 : offset poignee min
8 : offset poignee max
9 : saisir rapport cyclique (entre 0 et 1000)
10: valeur des hall: 5
q : quitter
```

Figure 2-1 : menu console permettant la commande et la visualisation des paramètres du VAE

Ce menu sera géré en tâche de fond. On pourra en sortir en tapant la lettre 'q' (quit) ce qui provoquer la mise à 0 de la MLI et sa dévalidation générale.

Dans un premier on ne demande de gérer que deux options :

- la possibilité de saisir un rapport cyclique
- la possibilité de visualiser la valeur du port d'entrée Data_IN[7..0] afin d'afficher la valeur de brake, direction, overcurrent
- la possibilité d'afficher la combinaison des capteurs à effet hall.

3. Réalisation d'un programme de test pour le réglage de la consigne MLI depuis la poignée externe

Il s'agira cette fois de mettre en place le logiciel de communication avec le CAN I2C connecté à la poignée d'accélérateur. Dans un premier temps on se contentera de mettre en forme l'information de la poignée de gaz et de l'envoyer vers le générateur MLI.

Il faudra également prévoir la procédure de calibration de la poignée de gaz (butée min et butée max).

Dans un deuxième temps on mettra en place une gestion progressive de la variation de la poignée de gaz (montrée progressive et descente rapide avec gestion du frein) en gérant la poignée de frein.

4. Mise en place d'une mesure de la vitesse et gestion du bridage.

Il s'agira cette fois d'exploiter les informations des capteurs de position du moteur brushless pour obtenir une mesure précise de la vitesse de rotation et la mettre à disposition de l'affichage dans la console.

Dans un deuxième temps, cette mesure de vitesse sera exploitée au niveau de la gestion progressive de la poignée de gaz pour pouvoir brider le moteur au-delà d'une vitesse limite que l'on aura paramétré.

5. Mise en place d'une sauvegarde persistante des paramètres du contrôleur dans le MBED.

Il s'agit de pouvoir modifier les paramètres de fonctionnement du contrôleur de puissance :

Température max

Butée min poignée

Butée max poignée

Capacité de la batterie (en mA.secondes)

Vitesse max de bridage....

Pour cela on dispose d'un fichier de base de registre persistante (chip.ini).

6. Mise en place d'une page web dynamique de supervision.

Il s'agit cette fois d'utiliser les fonctionnalités CGI du uC MBED afin de collecter des informations temps réel sur le fonctionnement de notre contrôleur (vitesse, niveau poignée de gaz, vbat, lbat, température...) et de l'afficher dans une page web lors de la connexion d'un navigateur client sur notre plateforme.

7. Développement d'une application Android pour l'affichage des paramètres système.

Basé sur le développement précédent (10) il s'agit cette fois de programmer une petite application tournant sous plateforme mobile Android pour afficher les paramètres systèmes. On pourra soit utiliser le serveur WEB déjà en place (dans ce cas l'application web s'apparente à un client http) ou alors développer sur la base d'une plateforme Bluetooth série une application se connectant en Bluetooth sur notre système afin de collecter les informations systèmes (on utilisera le port série COM du MBED dans ce cas).

8. Mise en place d'une gestion de jauge d'énergie restante dans la batterie.

Le but cette fois est de fournir à l'utilisateur une jauge d'énergie basée sur la méthode de coulomb (comptabilisation des intensités entrantes et sortantes de la batterie) pour fournir une estimation du % d'énergie restante.

Cette méthode exploitera le capteur de courant batterie présente dans le contrôleur de puissance.